

Projeto II – C11

Apresentação dos Resultados

Nome do *Dataset*:

TikTok & Instagram Addiction Dataset (2015–2060)

Equipe:

João Pedro Camargo Domingues – GEC – 1892

Felipe Fonseca Vidal Prado – GEC – 1898

João Guilherme Gonçalves Dias Reis – GEC – 2010

TIME SERIES ESCOLHIDA

Uma breve descrição sobre a Time Series escolhida (do que se trata)?

A série representa a evolução e predição anual do Addiction Score médio global, um índice que mede o nível de dependência de usuários a TikTok e Instagram, calculado a partir de hábitos como tempo de uso diário, uso noturno e velocidade de rolagem.

Na visão do grupo, para quem (empresa, problema etc.) a análise desta Time Series pode ser estratégica?

Pode ser estratégica para órgãos de saúde pública e ministérios da educação, que monitoram o impacto de redes sociais no bem-estar e na atenção de jovens, além de empresas de pesquisa de mercado e anunciantes.

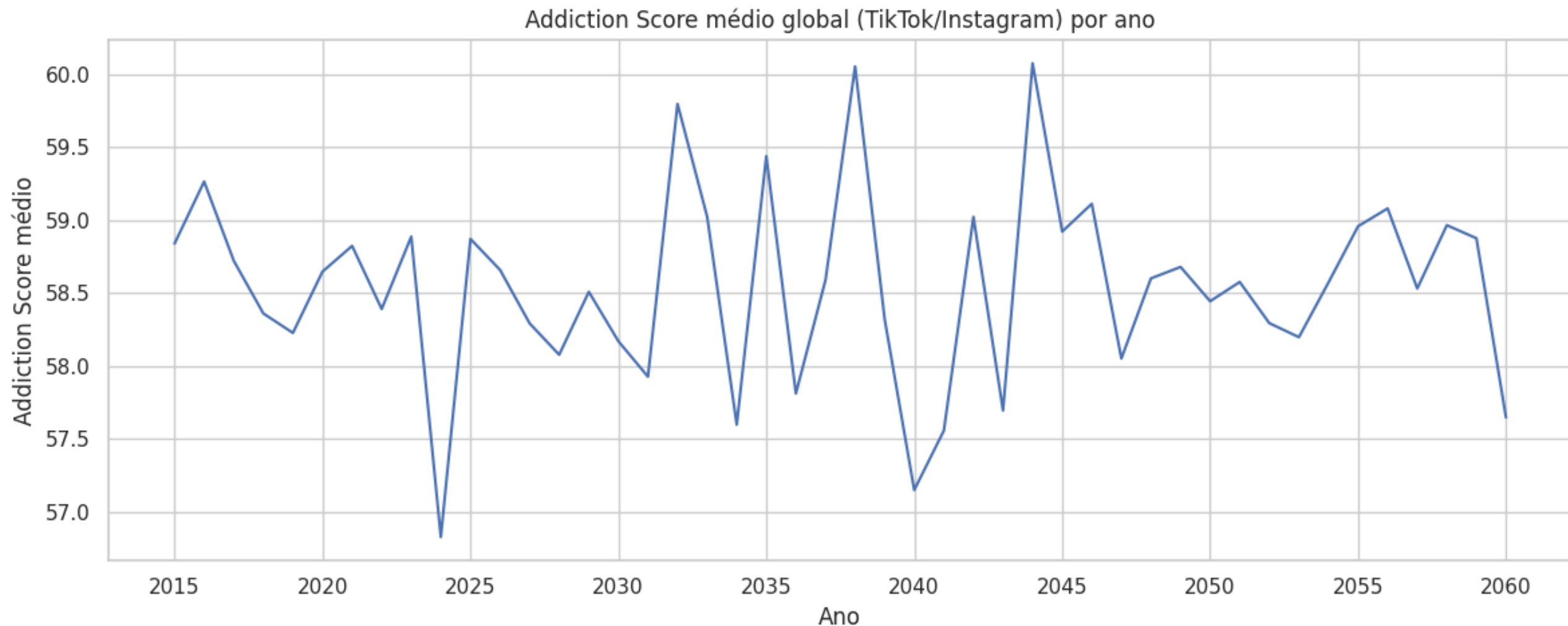
Quais as colunas do *Dataset*?

user_id, country, age, year, internet_penetration, mental_health_support_index, gdp_index, youth_population_ratio, baseline_addiction_pressure, tiktok_minutes_daily, instagram_minutes_daily, night_usage_ratio, scroll_velocity, addiction_pressure, attention_span_score, dopamine_dependency_score, impulsivity_index, sleep_hours, sleep_quality_index, ASI, MHRI, addiction_score, addiction_level.

Link de acesso ao *Dataset*:

<https://www.kaggle.com/datasets/abdulmaliklodhra/tiktok-and-instagram-addiction-dataset-20152060?resource=download>

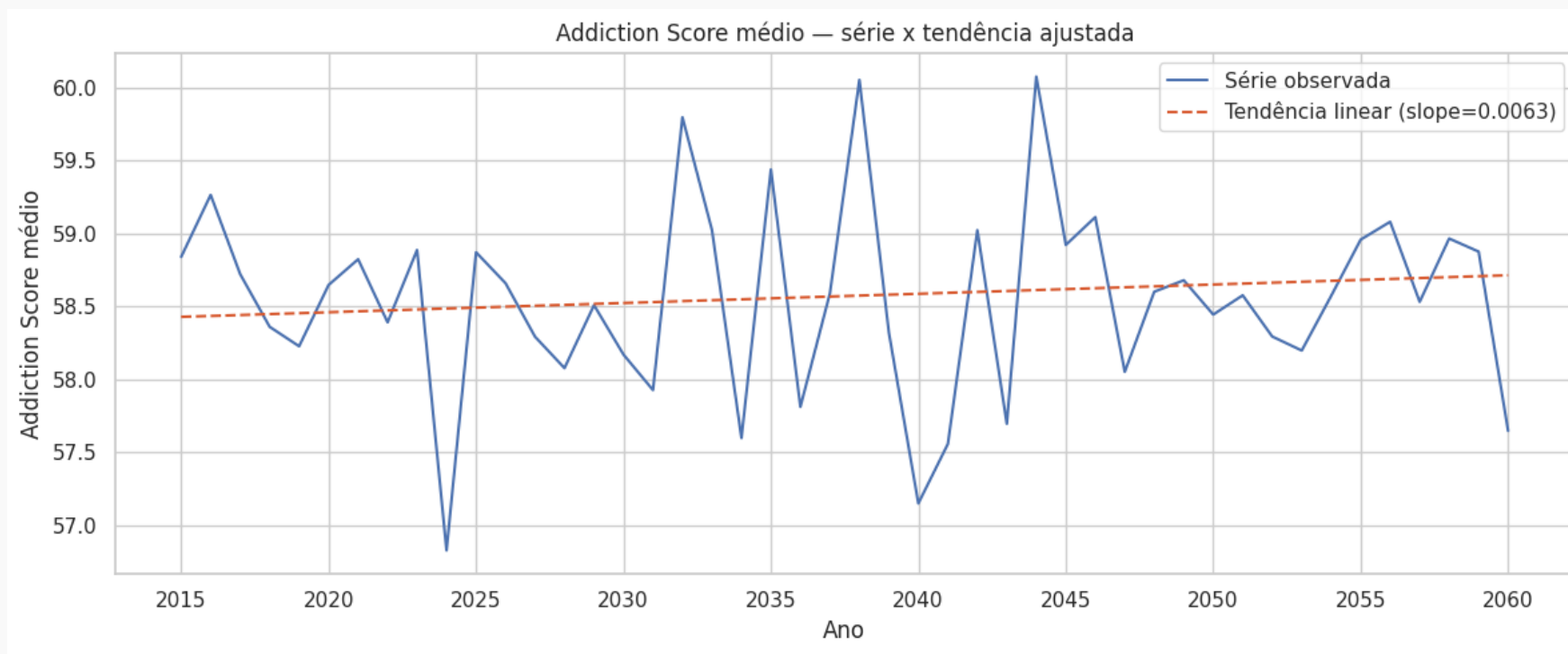
TIME SERIES ESCOLHIDA



COMPONENTES DA TIME SERIES ESCOLHIDA

A série possui Tendência? Se sim, que tipo?

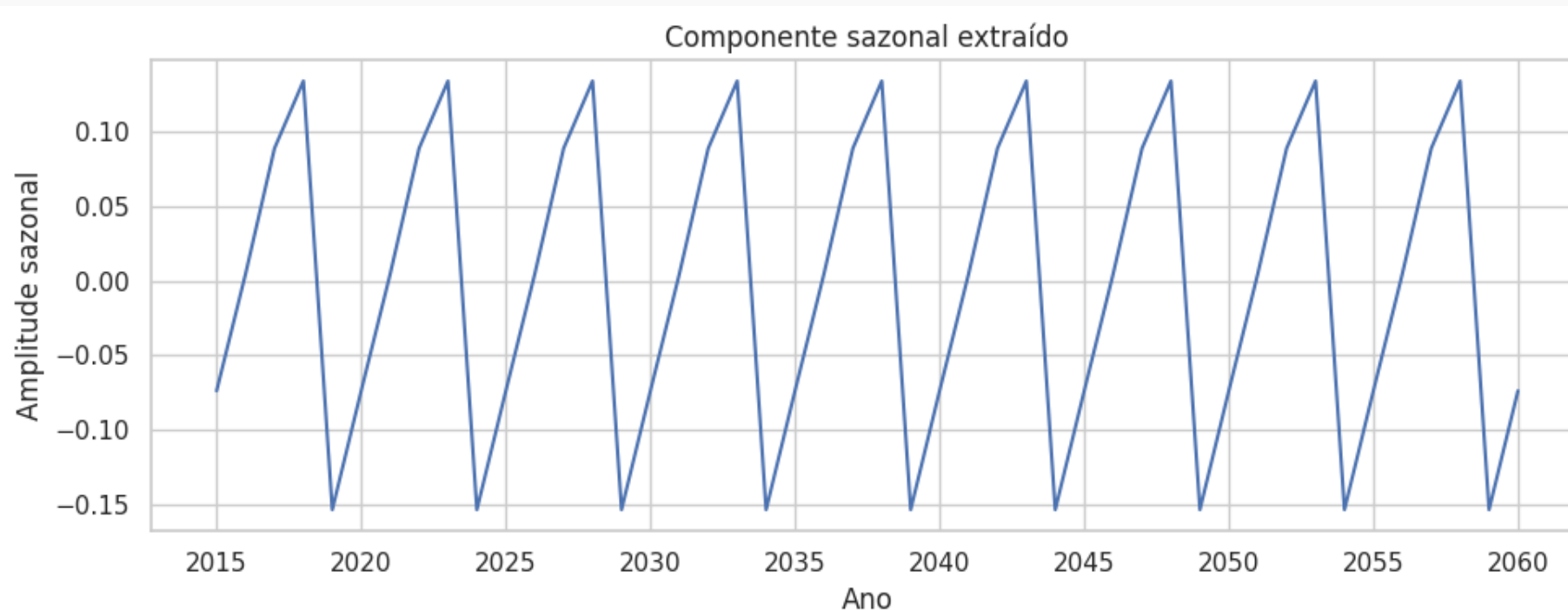
Apesar da reta de regressão matemática poder traçar uma inclinação mínima, a análise indica que a série é estacionária. Ela não apresenta um aumento ou queda consistente que se sustente a longo prazo, mas sim oscilações constantes.



COMPONENTES DA TIME SERIES ESCOLHIDA

A série possui Sazonalidade? Se sim, qual o período que ela acontece?

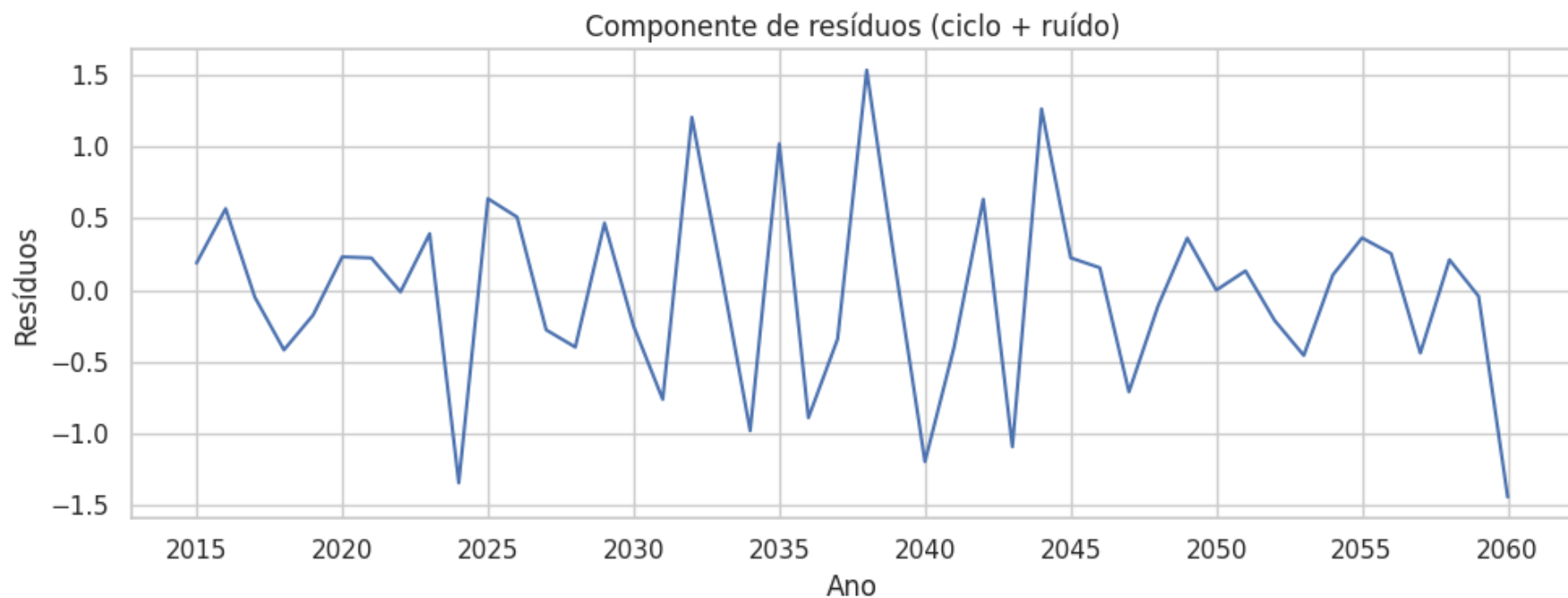
A série possui um componente sazonal, mas dado que a série é anual, essa "sazonalidade" pode ser mais um artefato do modelo de decomposição do que uma sazonalidade real. O período de 5 anos foi escolhido apenas para ilustrar o processo, mas não reflete uma sazonalidade intrínseca à série anual.



COMPONENTES DA TIME SERIES ESCOLHIDA

A série apresenta um Ciclo? Se sim, por qual razão?

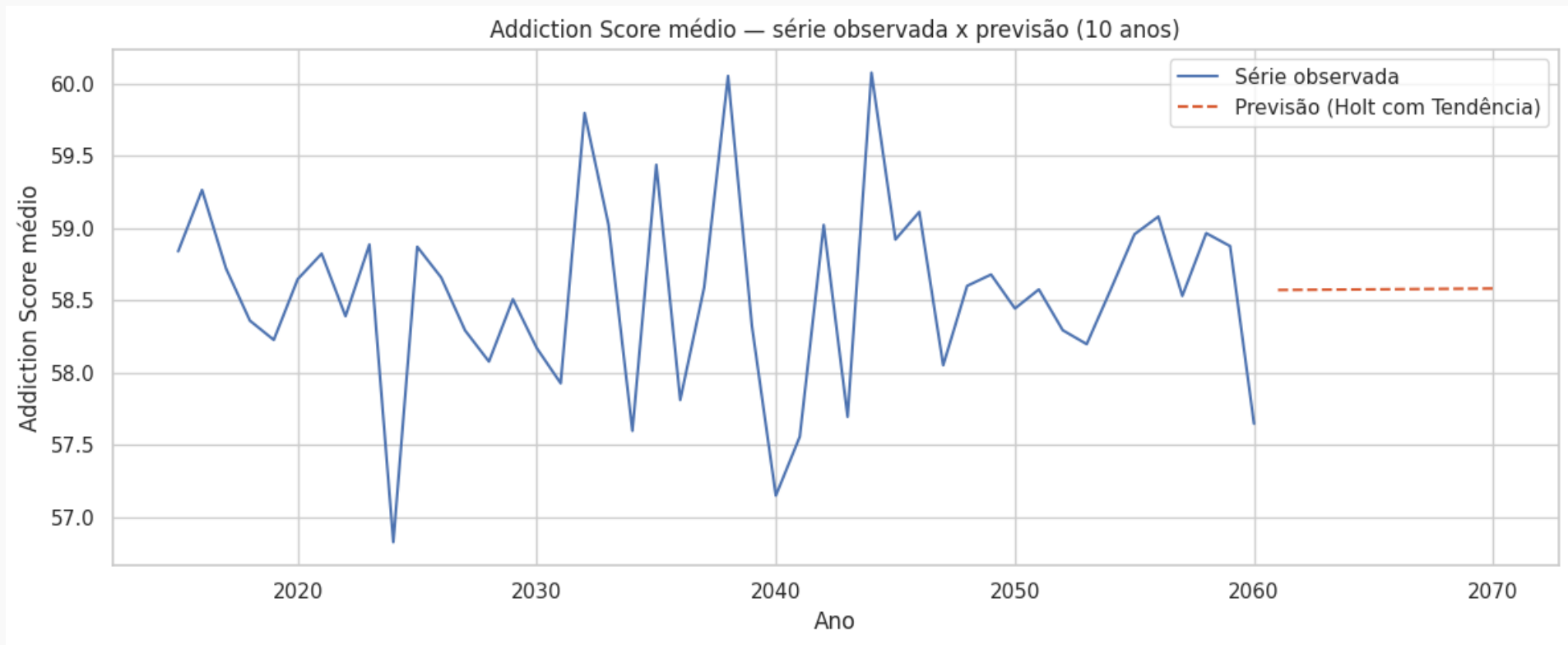
A série apresenta um componente de resíduos que pode conter tanto ciclos quanto ruído. A presença de ciclos mais longos ou mais curtos não é evidente a partir do gráfico de resíduos, sugerindo que a série é dominada por uma tendência linear e um componente sazonal fraco, com variações residuais que não seguem um padrão cíclico definido.



PREVISÃO DE VALORES DA SÉRIE TEMPORAL ESCOLHIDA

Qual método dentre os que vimos seria o mais adequado para prevermos valores futuros desta série?

Holt-Winters é o mais adequado, pois em comparação com o ARIMA, que nesse caso captura apenas ruído por ser uma série estacionária e sem autocorrelação relevante, ele é mais simples de ajustar, não necessitando de escolha de ordens, além de convergir para o mesmo resultado da média histórica.



CONCLUSÕES DA EQUIPE

- **Listar as principais conclusões da equipe em relação à Análise.**

- **Estabilidade estatística:** o Addiction Score médio global oscila em torno de $\sim 58,5$ ao longo de todo o período simulado, sem tendência de alta ou queda ($\text{slope} \approx 0$, $p \approx 0,63$).
- **Dados constantes:** é uma série estacionária, sem sazonalidade e sem ciclo.
- **Previsão futura:** para 2061 - 2070, a melhor estimativa é a manutenção do nível histórico ($\sim 58,5$), com intervalo de confiança de 95% relativamente estreito, sem expectativa de mudança estrutural.
- **Implicação estratégica:** como o problema não tende a se resolver "organicamente" com o tempo, decisões de saúde pública/regulação de plataformas não podem contar com melhora espontânea — exigem intervenção ativa e monitoramento contínuo, já que oscilações observadas são ruído, não sinal de mudança real.

Projeto II – C11

Apresentação dos Resultados

Nome do *Dataset*:

TikTok & Instagram Addiction Dataset (2015–2060)

Equipe:

João Pedro Camargo Domingues – GEC – 1892

Felipe Fonseca Vidal Prado – GEC – 1898

João Guilherme Gonçalves Dias Reis – GEC – 2010